



REDES · VISIBILIDADE · DNS

Fluxos órfãos: o ponto cego do DNS

Como encontrar tráfego que comunica
diretamente por IP.

Quando o DNS deixa de explicar o tráfego

Monitorizar a rede a partir de nomes pode perder comunicações diretas por IP.



DNS

Explica o destino pelo nome.



IP direto

Comunica sem registo DNS associado.

O que é um fluxo órfão?

1 Um IP sem nome

É um fluxo de saída para um IP sem registo DNS associado.

2 Vários significados

Pode representar VPN, BitTorrent, NTP, atualizações, videoconferência ou malware.

Como os autores encontraram estes fluxos

01

Filtrar

Tráfego esperado e ruído.

02

Agrupar

Fluxos unidirecionais em comunicações bidirecionais.

03

Inferir

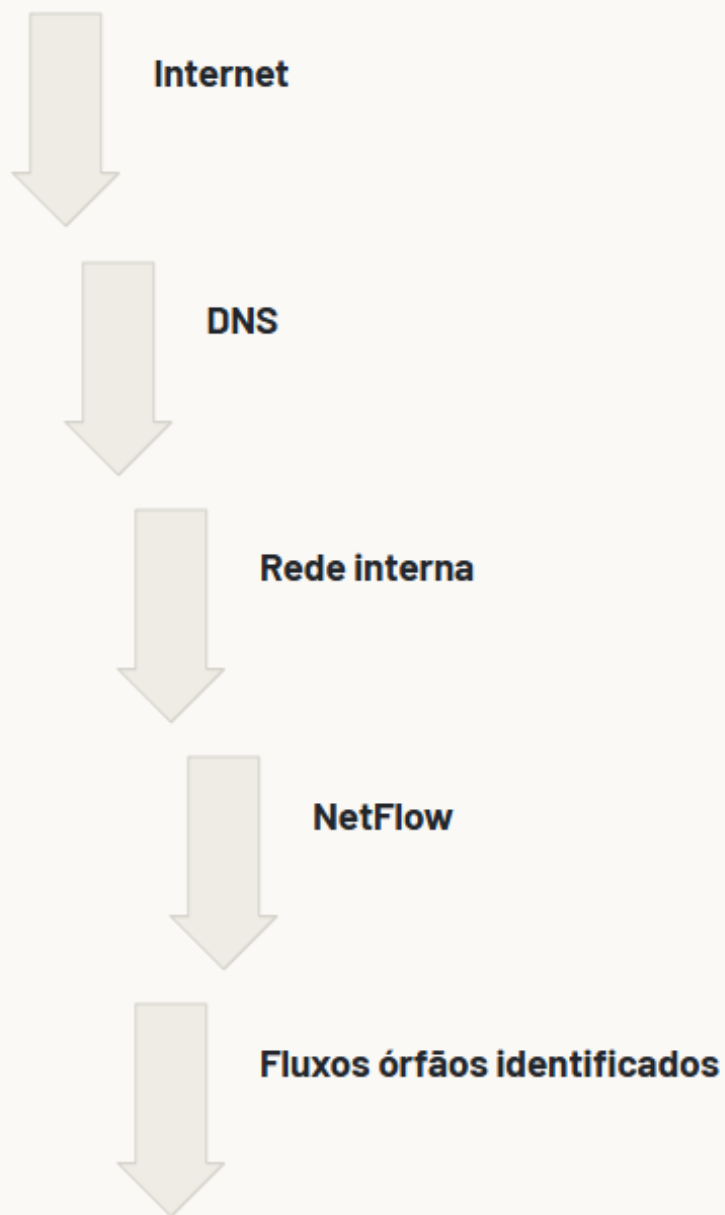
A direção cliente-servidor.

04

Cruzar

NetFlow com DNS passivo e ativo.

DIAGRAMA SIMPLIFICADO



Do tráfego observado à identificação dos fluxos que o DNS não explica.

Medir redes reais é mais difícil do que parece

1

**3,3 mil
milhões**

REGISTOS NETFLOW / DIA

Observados numa grande
universidade dos EUA.

2

7 meses

TRÁFEGO ANALISADO

Uma janela longa sobre uma rede
real.

3

62,42%

PERDA DE PACOTES

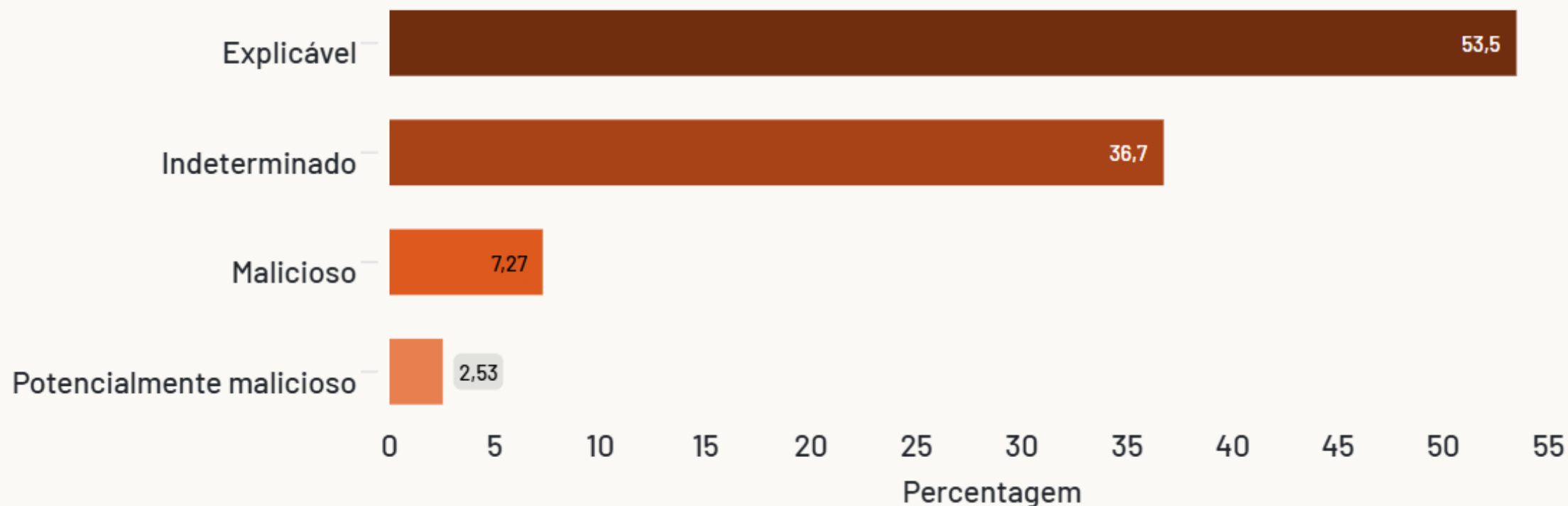
Mesmo assim, a simulação
estimou que 97,70% dos fluxos
podiam ser capturados.

0 resultado: **26 385** IPs órfãos

10 651 552 FLUXOS

A análise isolou 10 651 552 fluxos órfãos e agrupou os IPs por comportamento.

Categoria



O tráfego órfão não é sinónimo de ataque

O mesmo sinal pode apontar para usos legítimos, incerteza ou ameaça.

Explicável

Windows Update, Microsoft Teams, VPNs, BitTorrent e servidores NTP.

Malicioso

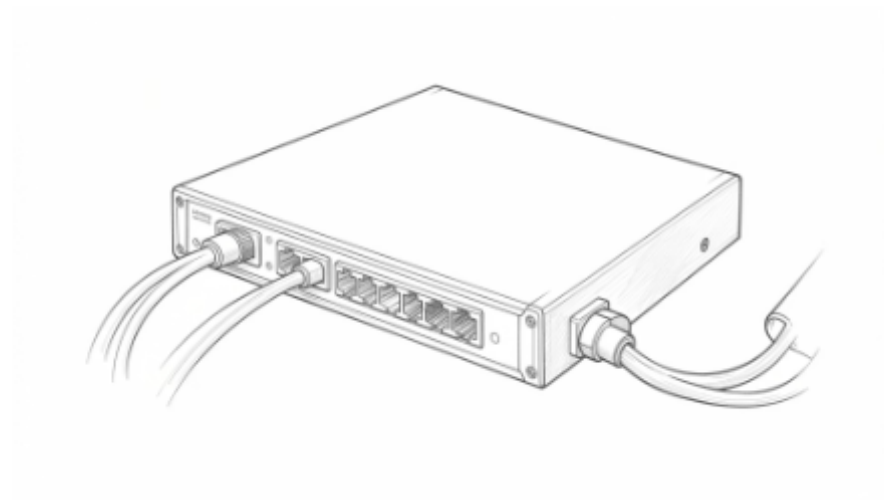
7,27% dos IPs apareciam em blocklists ou tinham forte sinalização por antivírus.

Potencialmente malicioso

2,53% estavam associados a ficheiros de malware, mas ainda não eram reconhecidos pelas fontes tradicionais.

Porque isto importa para QoS e segurança

- 1** Sem contexto DNS, torna-se mais difícil distinguir tráfego crítico de tráfego pesado ou indesejado.
- 2** Bloquear tudo por defeito pode interromper Teams, atualizações e sincronização de tempo.
- 3** Monitorizar IPs órfãos acrescenta uma camada de visibilidade às defesas baseadas em DNS.



O que o estudo consegue – e o que não consegue

Consegue

O pipeline oferece uma forma robusta de procurar pontos cegos em grandes volumes de tráfego.

Não resolve tudo

Mais de um terço dos IPs permaneceu sem explicação, devido a ruído, perda de dados e falta de acesso aos dispositivos de origem.

FLUXOS ÓRFÃOS NÃO DEVEM SER BLOQUEADOS AUTOMATICAMENTE; DEVEM SER INVESTIGADOS COM CONTEXTO ADICIONAL E INTELIGÊNCIA DE AMEAÇAS ATUALIZADA.